

1 部分空間

V の部分集合 W が部分空間であるとは、 W 自身がベクトル空間になっていることです。

実用上は、

1. $0 \in W$
2. $x, y \in W \Rightarrow x+y \in W$
3. $x \in W, \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha x \in W$

を確認します。

1.1 線形代数で頻出する部分空間

行列 A には重要な 4 つの部分空間があります。

- 列空間 $\text{Col}(A)$
- 行空間 $\text{Row}(A)$
- 零空間 $\text{Null}(A)$
- 左零空間 $\text{Null}(A^T)$

SVD はこれらを直交基底によって同時に整理します。

特に零空間は「変換によって完全に消える入力方向」、列空間は「変換後に到達可能な出力方向」です。
この幾何学的解釈を常に意識してください。